

UniApp 知识点概述与项目演示

一、UniApp 知识点概述

UniApp 是 DCloud 推出的跨端开发框架，基于 Vue.js 语法，一套代码可同时发布到微信/支付宝/抖音小程序、H5、App（iOS/Android）等多个平台，核心优势是**跨端一致性**和**开发效率**。

1. 核心特性

- 跨端覆盖**：支持 10+ 平台（小程序、H5、App、快应用等），底层通过编译器将代码转换为各平台原生代码；
- Vue 生态兼容**：基于 Vue 2/3 语法（推荐 Vue3 + Vite），支持 Vue 组件、指令、生命周期，学习成本低；
- 原生能力调用**：通过 `uni-app` 内置 API 直接调用各平台原生能力（如扫码、定位、支付），无需单独适配；
- 组件化开发**：内置跨端通用组件（如 `uni-button`、`uni-list`），也可自定义组件；
- 路由与页面管理**：内置路由系统，类似 Vue Router，通过 `pages.json` 配置页面路径和导航栏；
- 条件编译**：通过 `#ifdef` / `#endif` 实现不同平台的差异化逻辑（如仅在微信小程序显示某功能）。

2. 核心文件结构

Code block

```
1  └─pages/                // 页面目录（每个页面一个子文件夹）
2  |   └─index/            // 首页
3  |       └─index.vue     // 页面逻辑（结构/样式/脚本）
4  |       └─index.json    // 页面单独配置（覆盖 pages.json）
5  └─static/              // 静态资源（图片、字体等，跨端兼容）
6  └─App.vue              // 应用入口（全局样式、生命周期）
7  └─main.js              // 项目入口（创建 Vue 实例）
8  └─manifest.json        // 应用配置（AppID、名称、权限等）
9  └─pages.json           // 全局页面路由、导航栏配置
```

3. 关键知识点

知识点	说明

生命周期	分 应用生命周期 （如 <code>onLaunch</code> 应用启动）和 页面生命周期 （如 <code>onLoad</code> 页面加载）；
路由跳转	<code>uni.navigateTo()</code> （保留当前页）、 <code>uni.redirectTo()</code> （关闭当前页）、 <code>uni.switchTab()</code> （tab 页切换）；
数据请求	<code>uni.request()</code> （跨端兼容的网络请求，替代 axios）；
本地存储	<code>uni.setStorageSync()</code> / <code>uni.getStorageSync()</code> （同步）、异步版本；
条件编译	示例： <code>#ifdef MP-WEIXIN</code> // 仅微信小程序执行的代码 <code>#endif</code> ；
样式适配	支持 <code>rpx</code> 单位（自适应屏幕，1rpx = 屏幕宽度/750），替代 px；

二、UniApp 项目演示（基础示例）

以下演示一个极简的 UniApp 项目：实现“首页展示列表 + 点击跳转到详情页 + 本地存储”功能，基于 Vue3 + Vite。

步骤 1：环境准备

1. 安装 HBuilderX（UniApp 官方编辑器，内置编译环境）；
2. 新建 UniApp 项目：选择“Vue3 + Vite”模板，命名为 `uni-demo`。

步骤 2：配置路由（pages.json）

Code block

```
1  {
2    "pages": [
3      // 首页
4      {
5        "path": "pages/index/index",
```

```

6      "style": {
7        "navigationBarTitleText": "首页"
8      }
9    },
10   // 详情页
11   {
12     "path": "pages/detail/detail",
13     "style": {
14       "navigationBarTitleText": "详情页"
15     }
16   }
17 ],
18 "globalStyle": {
19   "navigationBarBackgroundColor": "#fff",
20   "navigationBarTextStyle": "black"
21 }
22 }

```

步骤 3: 首页开发 (pages/index/index.vue)

Code block

```

1  <template>
2    <view class="container">
3      <!-- 列表 -->
4      <uni-list>
5        <uni-list-item
6          v-for="(item, index) in list"
7          :key="index"
8          :title="item.title"
9          :note="item.desc"
10         clickable
11         @click="goDetail(item)"
12       />
13     </uni-list>
14   </view>
15 </template>
16
17 <script setup>
18 import { ref, onLoad } from 'vue';
19
20 // 定义列表数据
21 const list = ref([
22   { id: 1, title: "UniApp 跨端", desc: "一套代码多端运行" },
23   { id: 2, title: "Vue3 语法", desc: "支持组合式 API" },
24   { id: 3, title: "原生API调用", desc: "扫码、定位等" }

```

```

25   });
26
27   // 页面加载时，存储数据到本地
28   onLoad(() => {
29     uni.setStorageSync("uni_demo_list", JSON.stringify(list.value));
30     console.log("数据已存储到本地");
31   });
32
33   // 跳转到详情页
34   const goDetail = (item) => {
35     uni.navigateTo({
36       url: `/pages/detail/detail?id=${item.id}&title=${item.title}`
37     });
38   };
39 </script>
40
41 <style scoped>
42   .container {
43     padding: 20rpx;
44   }
45 </style>

```

步骤 4：详情页开发 (pages/detail/detail.vue)

Code block

```

1   <template>
2     <view class="detail-container">
3       <view class="title">{{ title }}</view>
4       <view class="desc">ID: {{ id }}</view>
5       <button type="primary" @click="goBack">返回首页</button>
6     </view>
7   </template>
8
9   <script setup>
10  import { ref, onLoad } from 'vue';
11
12  const id = ref('');
13  const title = ref('');
14
15  // 页面加载时，接收路由参数
16  onLoad((options) => {
17    id.value = options.id;
18    title.value = options.title;
19    // 从本地读取数据
20    const localData = uni.getStorageSync("uni_demo_list");

```

```
21     if (localData) {
22         console.log("本地存储的列表：", JSON.parse(localData));
23     }
24 });
25
26 // 返回首页
27 const goBack = () => {
28     uni.navigateBack();
29 };
30 </script>
31
32 <style scoped>
33   .detail-container {
34     padding: 40rpx;
35     display: flex;
36     flex-direction: column;
37     gap: 30rpx;
38   }
39   .title {
40     font-size: 32rpx;
41     font-weight: bold;
42   }
43   .desc {
44     font-size: 28rpx;
45     color: #666;
46   }
47   button {
48     margin-top: 20rpx;
49   }
50 </style>
```

步骤 5：运行项目

1. 在 HBuilderX 中点击顶部“运行”；
2. 选择运行目标（如“微信小程序模拟器”“浏览器（H5）”“App 模拟器”）；
3. 效果展示：
 - 首页显示列表，点击列表项跳转到详情页；
 - 详情页接收路由参数，展示数据；
 - 本地存储/读取功能生效。

三、核心总结

1. UniApp 核心是“一套代码多端适配”，底层通过编译而非运行时解析，性能更接近原生；
2. 开发流程和 Vue 项目一致，重点掌握**跨端 API**和**条件编译**；

3. 实际项目中需注意：部分平台有专属特性（如微信小程序的分包、App 的原生插件），需通过条件编译适配；
4. 调试建议：优先在 H5 端调试逻辑，再针对各小程序/App 端适配细节。

如果需要更复杂的功能（如扫码、支付、地图），可直接调用 `uni.scanCode()`、`uni.requestPayment()` 等内置 API，无需额外封装，跨端兼容性已由框架处理。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）